Відокремлений структурний підрозділ
«Економіко-технологічний фаховий коледж
Херсонського національного технічного університету»

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

з дисципліни «Проєктний практикум»

Тема: «Формування вимог і backlog продукту»

Проєкт «EasyStock»

Виконав:
студент групи ЗІПЗс-24
Бондаренко Сергій

Перевірив:
Ігор Косенко

Хмельницький 2026

Мета та запитання дослідження

Я сформулював вимоги EasyStock на основі двох змодельованих сесій, підготував дві персони, 14 user stories, критерії для п’яти ключових історій, 6 NFR і межу MVP. Аналіз і формулювання всіх артефактів виконав самостійно.

Навчальні сесії моделюють погляд комірника і менеджера; реальних респондентів не залучав. Наведені нижче відповіді є гіпотезами для проєктування, а не цитатами або результатами польового інтерв’ю.

Вісім відкритих запитань

№	Запитання	Що з’ясовую
1	Як ви зараз знаходите потрібний товар і його залишок?	Поточний процес і джерела даних
2	Як відбувається приймання товару від постачальника?	Послідовність надходження
3	Як ви оформлюєте вибуття або пошкодження товару?	Причини й правила списання
4	Які помилки у кількості трапляються і як їх помічають?	Болі та наслідки
5	Що ви робите, коли потрібного товару або достатньої кількості немає?	Винятки та відновлення
6	Які дані потрібні, щоб зрозуміти, хто й чому змінив залишок?	Склад історії й аудиту
7	Хто має право змінювати товари, проводити операції та керувати доступом?	Рольові обмеження
8	За якими ознаками ви визначите, що новий спосіб обліку допомагає?	Цінність і критерії успіху

Порядок аналізу

Я відокремив поточний процес, проблему, потребу, виняток і критерій успіху. Спочатку зафіксував потребу в актуальному залишку, а вже потім обрав пошук, картку та журнал як спосіб її задовольнити. Припущення потрібно перевірити з реальними користувачами.

Результати двох змодельованих сесій

Сесія 1 Комірник

Контекст моделювання: щоденне приймання і списання товарів у невеликому магазині. Я самостійно проаналізував ситуацію з цієї ролі.

Припущений процес: працівник ідентифікує товар, записує кількість і причину, після чого вручну уточнює залишок. Основна проблема — помилка кількості або відсутність зрозумілої історії. Потреба — одна форма з назвою товару, поточним залишком, кількістю і чітким результатом.

Виняток: списання перевищує наявність. Система повинна відхилити дію, зберегти введені поля та повідомити доступну кількість. Дані: SKU, товар, кількість, тип, автор, час і коментар. Критерій успіху: правильний залишок і один запис успішної операції у журналі.

Сесія 2 Менеджер

Контекст моделювання: перевірка товару перед продажем. Я самостійно проаналізував ситуацію з ролі користувача, який переглядає дані.

Припущений процес: пошук у таблиці або уточнення у комірника. Проблема — зайвий час і ризик застарілої інформації. Потреба — пошук за частиною назви або SKU та зрозумілий залишок у каталозі й картці.

Виняток: товар не знайдено. Потрібні повідомлення про порожній результат і можливість очистити фільтри. Дані: назва, SKU, категорія, ціна, залишок, мінімальний рівень. Критерій успіху: знаходження потрібної позиції за ≤30 секунд у виміряному сценарії.

Висновки для вимог

Спостереження у моделі	Вимога	Статус знання
Потрібно швидко ідентифікувати товар	US-02 і US-03	Гіпотеза; API пошуку перевірено
Надмірне списання неприпустиме	US-09 і NFR-02	Предметне правило; перевірено тестами
Після помилки треба виправити кількість	NFR-05	Технічно перевірено React DOM
Потрібно з’ясувати автора зміни	US-11 і NFR-06	Аудит перевірено тестами
Людина повинна знайти товар за ≤30 с	Продуктова метрика	Ще не виміряно

Персони користувачів

Обидві персони є навчальними моделями ролей. Вони не позначають реальних опитаних людей або учасників розробки. Розробник проєкту один — я, Бондаренко Сергій.

Персона 1 Комірник

Контекст: працює зі складом щодня на спільному комп’ютері. Завдання: ідентифікувати товар, провести надходження або списання, перевірити залишок і історію. Мета: завершити операцію правильно з першої спроби.

Болі: ручні підрахунки, втрата введених полів після помилки, нечіткий результат проведення. Обмеження: базові навички браузера, переривання під час роботи, потреба у виході зі спільного пристрою. Успіх: одна підтверджена операція, коректний залишок і зрозумілий аудит.

Вплив на проєкт: помітна кількість і поточний залишок, кнопка проведення, збережені поля після помилки, стани success/error; серверна заборона надмірного списання.

Персона 2 Менеджер

Контекст: перевіряє наявність товару перед обіцянкою покупцеві. Завдання: знайти товар за назвою або SKU, відкрити картку, уточнити кількість і низький залишок. Мета: швидко отримати актуальні дані.

Болі: довгий пошук у розрізнених файлах, суперечливі цифри, залежність від уточнення у комірника. Обмеження: стандартний браузер і потреба в читанні без права змінювати склад. Успіх: знаходження товару за ≤30 секунд без сторонньої допомоги; цей час ще належить виміряти.

Вплив на проєкт: пошук з урахуванням Unicode, пагінація, чітка картка, порожній результат із очищенням фільтрів, приховані дії запису та серверний контроль ролі manager.

Права ролей продукту

Дія	manager	keeper	admin
Каталог, пошук, історія	Так	Так	Так
Надходження і списання	Ні	Так	Так
Зміна товарів і довідників	Ні	Ні	Так
Користувачі та ролі	Ні	Ні	Так

Backlog продукту історії 1 до 7

Формат кожної історії: «Як роль, я хочу дію, щоб отримати цінність». Виконавець реалізації всіх історій — Бондаренко Сергій. Пріоритети описують початковий план; усі 14 функцій реалізовані у поточній версії, що ширша за початковий MVP.

ID	User story	MoSCoW	MVP
US-01	Як працівник, я хочу увійти у систему зі своїм обліковим записом, щоб отримати доступ до дозволених складських даних.	Must	Так
US-02	Як менеджер, я хочу переглядати каталог і залишки товарів, щоб перевіряти їх наявність перед продажем.	Must	Так
US-03	Як працівник, я хочу шукати товар за назвою або SKU, щоб швидко знайти потрібну позицію без перегляду всього каталогу.	Must	Так
US-04	Як адміністратор, я хочу створити товар із унікальним SKU і категорією, щоб додати нову позицію до обліку.	Must	Так
US-05	Як адміністратор, я хочу редагувати дані товару, щоб підтримувати актуальний каталог без втрати історії.	Should	Ні
US-06	Як адміністратор, я хочу керувати категоріями, щоб товари мали зрозумілу класифікацію.	Should	Так
US-07	Як адміністратор, я хочу керувати постачальниками, щоб пов’язувати надходження з джерелом товару.	Should	Так

US-06 і US-07 мають Should, але включені у прийняту навчальну межу MVP як підтримка каталогу й документа надходження. Це не робить їх такими ж критичними, як складські операції.

US-05 не є умовою початкового приймання: базовий сценарій можливий із коректно створеним каталогом. У реалізації редагування вже доступне адміністратору.

Backlog продукту історії 8 до 14

ID	User story	MoSCoW	MVP
US-08	Як комірник, я хочу зареєструвати надходження товару, щоб збільшити доступний залишок і мати документ поставки.	Must	Так
US-09	Як комірник, я хочу списати допустиму кількість товару з причиною, щоб зафіксувати вибуття без від’ємного залишку.	Must	Так
US-10	Як комірник, я хочу бачити новий залишок одразу після успішної операції, щоб знати фактично доступну кількість без ручного перерахунку.	Must	Так
US-11	Як працівник, я хочу переглядати історію з автором, часом і кількістю, щоб з’ясовувати причини зміни залишку.	Must	Так
US-12	Як менеджер, я хочу бачити товари з низьким залишком, щоб вчасно звернути увагу на потребу поповнення.	Should	Ні
US-13	Як адміністратор, я хочу керувати ролями і активністю користувачів, щоб надавати або відкликати належний доступ.	Should	Ні
US-14	Як працівник, я хочу вийти із системи, щоб завершити свій сеанс на спільному комп’ютері.	Must	Так

US-10 описує спостережуваний користувачем результат US-08/US-09. Окремий серверний «перерахунок» не потрібний: баланс і рух змінюються атомарно. Немає дублюючої операції, яку користувач має запускати вручну.

Трасування усіх 14 історій до реалізації

Критерії приймання історій 1 3 та 8

Наведено по три критерії для п’яти ключових історій. Given задає передумови, When — одну дію, Then — перевірюваний результат. Критерії сформулював і перевіряв я самостійно.

US-01 Вхід

1. Given обліковий запис активний і пароль правильний. **When** працівник підтверджує вхід. **Then** відкрито огляд складу та дозволені дії відповідно до ролі.

2. Given пароль неправильний. **When** працівник підтверджує вхід. **Then** показано помилку, доступ до захищених даних не надано.

3. Given сеанс відкликано або він прострочений. **When** виконується запит до захищених даних. **Then** API повертає 401 і потрібен новий вхід.

US-03 Пошук товару

1. Given у каталозі є SSD-480. **When** користувач вводить ssd-480. **Then** знайдено відповідний товар незалежно від регістру.

2. Given у каталозі є «Клавіатура». **When** користувач вводить КЛАВІАТУРА. **Then** знайдено товар із відповідною українською назвою.

3. Given збігів із запитом немає. **When** користувач застосовує пошук. **Then** показано порожній результат і доступне очищення фільтрів.

US-08 Надходження

1. Given комірник має доступ, залишок SSD-480 дорівнює 17. **When** він проводить надходження 20. **Then** отримано success, залишок 37, створено документ і рух з автором та часом.

2. Given кількість дорівнює 0 або є дробовою. **When** комірник проводить надходження. **Then** отримано помилку валідації, залишок і журнал не змінено.

3. Given документ містить кілька позицій і одна некоректна. **When** комірник проводить документ. **Then** усе надходження відхилено; частково проведених позицій немає.

Критерії приймання історій 9 та 11

US-09 Списання

1. Given залишок SSD-480 дорівнює 37. **When** комірник списує 3 із причиною. **Then** отримано success, залишок 34, рух містить кількість і причину.

2. Given залишок дорівнює 37, у формі введено 40 і коментар. **When** комірник підтверджує списання. **Then** отримано помилку про доступні 37, залишок і журнал не змінено, поля збережені.

3. Given залишок дорівнює 17. **When** два комірники одночасно списують по 15. **Then** успішна лише одна операція, друга відхилена, кінцевий залишок 2 і один новий рух.

US-11 Історія рухів

1. Given товар має успішне надходження. **When** працівник відкриває історію цього товару. **Then** видно автора, час, тип, кількість і залишок після операції.

2. Given у вибраному періоді немає рухів. **When** працівник застосовує фільтр. **Then** показано порожній стан, фільтри можна змінити.

3. Given є операції за різні дати і товари. **When** працівник обирає товар і коректний діапазон дат. **Then** показано лише відповідні записи, доступна пагінація.

Definition of Done

Історія завершена, коли реалізована користувацька поведінка, її критерії перевірено, ролі й дані залишаються коректними, а документацію оновлено. Для US-08/US-09 потрібні і позитивний, і негативний сценарії; для UI потрібна окрема перевірка у браузері.

Acceptance criteria стосуються конкретної історії. Definition of Done задає спільні вимоги до якості завершення. Автоматизований DOM прогін підтверджує взаємодію форми з API, але не замінює перевірку CSS, браузерної сумісності або зручності іншою людиною.

Нефункціональні вимоги

ID	Вимога і метрика	Метод перевірки	Результат
NFR-01	p95 відповіді API списку товарів ≤2 с для 500 товарів	30 локальних запитів Flask test client	У TESTING.md 0,0037 с; тест пройдено
NFR-02	0 від’ємних залишків і 0 часткових операцій у тестовому наборі	Граничні значення, помилка аудиту, конкурентне списання	Пройдено pytest
NFR-03	Паролі у хешах; 0 успішних заборонених записів у рольових і CSRF тестах	Неавторизовані запити, manager, CSRF, expiry, logout replay	Пройдено pytest
NFR-04	Основний сценарій успішний у Chromium та Firefox	Реальний E2E запуск в обох браузерах	Не підтверджено; потрібен локальний запуск
NFR-05	Після відхилення списання 40 залишаються кількість 40, коментар і stock 37	React DOM із реальним HTTP API	Документовано PASS у TESTING.md
NFR-06	100% успішних тестових рухів містять автора, час UTC, тип, кількість і balance_after	Перевірка відповіді історії та БД після операцій	Пройдено pytest

Технічний повторний прогін на клоні main дав 39 passed і успішну production збірку. Значення p95 та DOM результат вище наведені з документації попереднього прогону проєкту; вони не є результатом людського usability дослідження.

Умови застосування

Навчальна оцінка продуктивності стосується локального API і заданого обсягу. SQLite серіалізує запис, тому високі production навантаження не підтверджені. Для публічного розгортання потрібні HTTPS і відповідне secure налаштування cookie. Це не змінює локальних критеріїв навчального MVP.

Продуктовий показник пошуку ≤30 с вимірюється окремо з людиною. Швидкий API або зелений тест не доводить, що користувач зрозумів інтерфейс.

Пріоритети MVP та самоперевірка

Пріоритет	Зміст	Пояснення
Must	US-01–04, US-08–11, US-14	Без них немає цілісного циклу обліку і доступу
Should	US-05–07, US-12–13	Допоміжні операції й розширення; US-06/07 включено у навчальну межу
Could	CSV обмін, штрихкоди, темна тема	Корисні, але не потрібні для ядра
Won’t у цій версії	Мобільний застосунок, платежі, зовнішні повідомлення	Інша цінність і додаткові залежності

Межа MVP зосереджена на каталозі, коректній операції й доказовій історії. CSV та штрихкоди не змінюють правило кількості; інтеграції й мобільний застосунок збільшують обсяг без потреби для демонстрації ядра. Реалізація додаткових Should функцій не змінює початкової пріоритизації.

Протокол самоперевірки

Автор вимог і виконавець перевірки — я, Бондаренко Сергій. Іншу команду не залучав. Цей протокол є самоперевіркою; незалежний review, передбачений методичкою, не проведено.

Було або ризик	Моє зауваження	Уточнено або виправлено
Менеджер хоче бачити склад	Неясно, чи може змінювати stock	manager читає; операції лише keeper/admin; перевірено сервером
Система оновлює залишок	Це технічна дія без явної цінності	US-10 переписано від комірника; оновлення є частиною транзакції
Некоректну кількість відхилити	Не визначено 0, дроби і надмірне списання	Ціле число >0; відхилення не змінює дані; додано GWT
Форма перезавантажується після операції	Success може зникати під час refresh	У React збережено завантажений вміст під час фонового оновлення

Висновки та контрольні запитання

Я самостійно перетворив початкову проблему на 14 історій і вимірювані критерії. Після самоперевірки уточнив ролі, кількість, атомарність і збереження форми. Змодельовані сесії допомогли побудувати вимоги, але зовнішнє дослідження та незалежний review залишаються невиконаними навчальними діями.

Питання	Відповідь
Потреба і рішення	Потреба — актуальний залишок; пошук і картка — можливий спосіб її задовольнити.
Навідне запитання	Підказує відповідь або конкретну функцію. Відкрите запитання починається з опису поточного процесу.
Корисні поля персони	Контекст, завдання, обмеження, болі та успіх безпосередньо впливають на права й UI.
Цінність у story	Частина «щоб» пояснює, навіщо робити функцію, і допомагає визначити пріоритет.
Завелика історія	Має кілька незалежних результатів або багато не пов’язаних критеріїв; її треба розділити.
AC і DoD	AC конкретизують одну історію; DoD встановлює спільні вимоги завершення.
Критичні NFR	Цілісність залишку, контроль доступу й аудит, оскільки помилки спотворюють облік.
Чому не все Must	Так втрачається вибір між ядром і покращеннями; Should та Could мають обґрунтовані відкладення.
Як пояснити MVP	Показати один повний цикл від входу до правильного залишку й історії.
Зауваження іншої команди	Іншу команду не залучав. Наведені уточнення знайдено мною під час самоперевірки.

Використані матеріали

Методичні матеріали викладача «Формування вимог і backlog продукту»: розгорнутий текст на 20 сторінках і презентація на 54 сторінках.

Код і документація проєкту: https://github.com/chaek438/EasyStock

Перевірений commit 8e8a046cee04

Результати технічних перевірок